

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Leonel Gonzalez, Esteban Toledo, Jeremy Navarro
Rut	21.458.614-2 (Leonel), 21.716.791-4 (Esteban), 21.494.539-8 (Jeremy)
Carrera	Ingeniería en informática
Sede	San Bernardo

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	CSA Platform
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo y Arquitectura de Software Web. Gestión de Bases de Datos y Seguridad de la Información Clínica y Comercial. Gestión y Aseguramiento de Calidad en Proyectos Informáticos.
Competencias	Realizar pruebas de certificación. Gestionar proyectos informáticos. Construir modelos de datos.

	Desarrollar una solución de software.
--	---------------------------------------

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	CSA Salud Integral SpA opera simultáneamente en atención clínica, óptica y gestión comercial B2B. Actualmente, sus procesos están fragmentados y dependen de trabajo manual repetido, lo que genera duplicidad de registros y pérdida de trazabilidad. Consolidar la operación en una plataforma web centralizada con el principio de identidad única (RUT de paciente único) optimiza tiempos administrativos y asegura la preparación técnica frente a la Ley 21.719 de protección de datos personales en Chile.
Descripción del Proyecto APT	1. Plataforma web modular compuesta por un núcleo central (Core CSA) y tres módulos integrados: Clínico (fichas clínicas, atenciones, recetas), CRM Comercial (pipeline Kanban de empresas) y Óptica (cotizaciones, ventas, órdenes de laboratorio). Desarrollada con Angular y TypeScript en el frontend, API REST, control de acceso por roles (RBAC), auditoría inmutable y dashboards de Business Intelligence
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	• Realizar pruebas de certificación: Pruebas unitarias en TypeScript/Angular (Jasmine y Karma) y en Python/Django (Pytest), integración en API REST de pacientes/recetas y seguridad RBAC. • Gestionar proyectos informáticos: Planificación, estimación y control de Sprints bajo metodología Scrum. • Construir modelos de datos: Diseño del esquema relacional centralizado bajo la regla de no-duplicidad por RUT de paciente. • Desarrollar una solución de software: Construcción de la arquitectura modular desacoplada web y su despliegue.
Relación con los intereses profesionales	Permite aplicar conocimientos prácticos en desarrollo web, modelado de bases de datos, ciberseguridad (RBAC, trazabilidad, Ley 21.719) y gestión de proyectos tecnológicos en un caso de la industria de la salud.

Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	• Factibilidad técnica y materiales: Basado en tecnologías web estándares (Angular, TypeScript, HTML5, CSS), entornos Docker, Git/GitHub y bases de datos relacionales sin requerir licencias de alto costo. • Factibilidad temporal: Planificado en Sprints durante las 3 Fases académica del semestre. • Factores facilitadores: Definición previa de la arquitectura modular y requerimientos levantados directamente con CSA Salud Integral. • Factores dificultadores y mitigación: Riesgos asociados a la migración de datos y fallas de comunicación en APIs se mitigan mediante respaldos/backups, triggers de verificación e integración progresiva mediante Scrum.
---	---

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	Desarrollar una plataforma web integral para CSA Salud Integral que permita centralizar y conectar los procesos clínicos, ópticos y comerciales de la organización mediante una arquitectura modular, segura y escalable, reduciendo la duplicidad de información y mejorando la trazabilidad operativa
Objetivos específicos	• Analizar y definir los requerimientos funcionales y no funcionales de los procesos clínicos, ópticos y comerciales. • Diseñar e implementar la plataforma centralizada (Core CSA, Módulo Clínico, CRM y Óptica) garantizando el principio de identidad única por RUT y la reutilización de información entre módulos. • Implementar mecanismos de seguridad RBAC, control de acceso, auditoría de acciones y trazabilidad para dar cumplimiento a la normativa de datos sensibles. • Desarrollar tableros de control y dashboards de Business Intelligence con indicadores operacionales y comerciales. • Validar el funcionamiento del sistema mediante pruebas funcionales, de integración, seguridad y rendimiento.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará utilizando la metodología ágil Scrum, organizada en ciclos iterativos e incrementales (Sprints). Se opta por Scrum por su flexibilidad para incorporar ajustes, dividir el desarrollo en incrementos funcionales y mantener entregas periódicas.

Distribución de roles y responsabilidades en el equipo:

- Leonel González: Lógica Frontend (Angular/TypeScript), Integración API REST, Módulo Core CSA y Seguridad RBAC.
- Jeremy Navarro: Módulo Clínico (Fichas/Recetas), Gestión de Documentos y Módulo Óptica (Ventas/Lab).
- Esteban Toledo: Maquetación HTML5/CSS, Pipeline CRM Comercial (Kanban), Dashboards BI y Aseguramiento de Calidad (Testing).

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
avance	Documento de Arquitectura y Especificación de Requerimientos	Documento con la definición de casos de uso, diagrama de modelo de datos relacional y especificación de endpoints REST.	Permite validar que el diseño lógico cumple con el principio de identidad única por RUT y la separación modular requerida.
avance	Repositorio de Código Base e Interfaz Core CSA (Sprint 2)	Repositorio Git con la maquetación HTML/CSS/JS, sistema de autenticación JWT/RBAC y gestión de pacientes por RUT.	Demuestra la construcción inicial de la plataforma y el control de accesos por roles antes de conectar módulos funcionales.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Gestionar proyectos informáticos	Planificación y Levantamiento de Requerimientos	Levantamiento de procesos clínicos, ópticos y comerciales de CSA. Configuración de repositorio y backlog en Jira/Trello.	Equipos PC, VS code, Git	2 Semanas	Todo el equipo	Requiere una coordinación fluida con la empresa cliente.
Construir modelos de datos	Diseño e Implementación	Creación del esquema de base de datos relacional con regla de no-	Base de Datos	2 semanas	Leonel Gonzales	Crítico asegurar la integridad referencial.

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

	del Modelo de Datos Central	duplicidad de pacientes por RUT.				
Desarrollar una solución de software	Desarrollo del Core CSA y Módulo de Seguridad	Implementación de maquetación base, login, autenticación JWT y control de acceso basado en roles (RBAC).	Angular, TypeScript, HTML5, CSS3, VS Code	3 Semanas	Leonel González	Base de seguridad para cumplir Ley 21.719.
Desarrollar una solución de software	Desarrollo Módulo Clínico y Óptica Base	Construcción de fichas clínicas, captura de recetas, módulo de cotizaciones/ventas y órdenes de laboratorio.	Angular/TypeScript, API REST, Postman	4 Semanas	Jeremy Navarro	Requiere reutilización automática de datos de recetas.
Desarrollar una solución de software	Desarrollo Módulo CRM Comercial y Dashboards BI	Implementación del pipeline visual Kanban en JS, administración de empresas cliente y tableros de métricas en tiempo real.	Angular, ngx-charts/Chart.js, API REST	3 Semanas	Esteban Toledo	Enfoque en accesibilidad y rapidez de respuesta.
Realizar pruebas de certificación	Pruebas Integrales, Auditoría y Seguridad	Ejecución de pruebas unitarias en TypeScript/Angular y en Python/Django, validación de endpoints REST, pruebas RBAC y auditoría inmutable.	Frameworks de Testing, Postman	2 Semanas	Esteban Toledo / Equipo	Cobertura objetivo mayor o igual al 80%.
Desarrollar una solución de software	Despliegue en la Nube y Cierre del Proyecto	Configuración del pipeline CI/CD, despliegue del cliente web a producción y	Servidor Cloud / Hosting, GitHub Actions	2 Semanas	Leonel González / Equipo	Asegurar Uptime y certificados SSL/TLS.

		preparación de documentación final.				
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Nota: Las "Fase 1", "Fase 2" y "Fase 3" de esta Carta Gantt corresponden a las fases académicas del semestre (Asignatura de Portafolio de Título) y organizan los 18 Sprints semanales del plan de trabajo. No deben confundirse con las fases del producto descritas en el informe (MVP, Fase 2 - Automatización e Integraciones, Fase 3 - Inteligencia y Escalabilidad), que corresponden al alcance funcional entregado en cada etapa de evolución de la plataforma.

[illegible]

Guía Estudiante - Definición Proyecto APT

Fase 1

[illegible]